

AWS SAA-C03

Storage

S3, EBS, EFS, FSx, Storage Gateway, Snow Family, DataSync, Backup

Solutions Architect Associate

Dispensa di Studio Approfondita

Amazon S3: il cuore dello storage AWS

Amazon S3 (Simple Storage Service) e' probabilmente il servizio piu' importante di tutto l'ecosistema AWS, e sicuramente uno dei piu' presenti nell'esame SAA-C03. Si tratta di un servizio di object storage, il che significa che non funziona come un disco rigido tradizionale con file e cartelle, ma come un enorme contenitore di oggetti, ciascuno identificato da una chiave univoca all'interno di un bucket.

Ogni oggetto puo' avere una dimensione massima di 5TB, ma per upload superiori a 5GB e' obbligatorio usare il multipart upload, che spezza il file in parti caricate in parallelo. Questo e' un dettaglio che compare spesso nelle domande d'esame.

Le classi di storage: quando usare quale

La scelta della classe di storage giusta e' uno degli argomenti piu' frequenti nell'esame. La logica di fondo e' semplice: piu' raramente accedi ai dati, meno paghi per lo storage, ma piu' paghi per il retrieval.

S3 Standard e' la classe predefinita. I dati sono replicati su almeno 3 Availability Zone, la disponibilita' e' del 99.99% e la durabilita' e' di 11 nove (99.999999999%). Usala quando accedi ai dati frequentemente e hai bisogno di bassa latenza.

S3 Intelligent-Tiering e' la scelta ideale quando non conosci il pattern di accesso dei tuoi dati. AWS sposta automaticamente gli oggetti tra un tier ad accesso frequente e uno ad accesso infrequente in base all'utilizzo reale. Non ci sono costi di retrieval, solo un piccolo costo di monitoraggio per oggetto. Nell'esame, quando la domanda dice "pattern di accesso imprevedibile" o "sconosciuto", Intelligent-Tiering e' quasi sempre la risposta giusta.

S3 Standard-IA (Infrequent Access) costa meno per lo storage rispetto a Standard, ma ha un costo per ogni retrieval. E' pensata per dati a cui accedi meno di una volta al mese ma che devono essere disponibili immediatamente quando servono. Attenzione: c'e' un minimo di 30 giorni di storage e un minimo di 128KB per oggetto.

S3 One Zone-IA e' identica a Standard-IA ma i dati risiedono in una sola AZ. Costa circa il 20% in meno. Usala solo per dati che puoi ricreare facilmente, come thumbnail, copie di backup secondarie o dati derivati. Se l'AZ ha un problema, perdi i dati.

SUGGERIMENTO ESAME: Quando la domanda menziona "dati riproducibili" o "non critici" con accesso infrequente, la risposta e' spesso One Zone-IA.

S3 Glacier: l'archivio a lungo termine

Le classi Glacier sono pensate per l'archiviazione a lungo termine, dove il costo di storage e' minimo ma il retrieval richiede tempo.

S3 Glacier Instant Retrieval offre retrieval in millisecondi, come Standard-IA, ma a un costo di storage ancora piu' basso. Ideale per dati acceduti una volta al trimestre, come archivi medici o dati di compliance.

S3 Glacier Flexible Retrieval (ex Glacier) offre tre velocita' di retrieval: Expedited (1-5 minuti), Standard (3-5 ore) e Bulk (5-12 ore, il piu' economico). Il minimo di storage e' 90 giorni.

S3 Glacier Deep Archive e' la classe piu' economica in assoluto. Il retrieval richiede 12 ore (Standard) o 48 ore (Bulk). Il minimo di storage e' 180 giorni. Pensala come il sostituto dei nastri magnetici.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda parla di "compliance a 7 anni", "archivio legale" o "dati acceduti raramente", pensa a Glacier Deep Archive. Se serve accesso occasionale ma rapido, Glacier Instant Retrieval.

Lifecycle Policies e Versioning

Le Lifecycle Policies permettono di automatizzare la transizione degli oggetti tra classi di storage. Ad esempio, puoi configurare una regola che sposta gli oggetti in Standard-IA dopo 30 giorni, in Glacier dopo 90 giorni e li cancella dopo 365 giorni. Questo e' fondamentale per ottimizzare i costi senza intervento manuale.

Il Versioning mantiene tutte le versioni di un oggetto. Quando sovrascrivi un file, la versione precedente non viene cancellata ma conservata. Quando cancelli un oggetto, S3 inserisce un "delete marker" ma le versioni precedenti restano. Il versioning e' un prerequisito per la Cross-Region Replication e per l'Object Lock.

SUGGERIMENTO ESAME: Il versioning non puo' essere disabilitato una volta attivato, solo sospeso. Le versioni precedenti continuano a occupare spazio e a costare.

Replica, Transfer Acceleration e accesso

Cross-Region Replication (CRR) copia automaticamente gli oggetti in un bucket in un'altra regione. E' utile per disaster recovery, compliance (dati in regioni specifiche) e riduzione della latenza per utenti globali. Richiede versioning abilitato su entrambi i bucket. La replica e' asincrona. Attenzione: gli oggetti esistenti prima dell'attivazione della replica NON vengono copiati automaticamente (serve S3 Batch Replication).

Same-Region Replication (SRR) funziona allo stesso modo ma nella stessa regione. Utile per aggregare log da piu' account o per mantenere copie in ambienti diversi (prod/test).

S3 Transfer Acceleration usa le edge location di CloudFront per velocizzare gli upload su lunghe distanze. Il client carica sulla edge location piu' vicina, e da li' i dati viaggiano sulla rete backbone di AWS fino al bucket. Nell'esame, quando si parla di "upload veloci da siti globali", Transfer Acceleration con multipart upload e' la risposta.

SUGGERIMENTO ESAME: Transfer Acceleration + Multipart Upload e' la combinazione vincente per

upload veloci da tutto il mondo verso un singolo bucket S3.

Sicurezza e crittografia in S3

S3 offre diversi livelli di protezione. Le Bucket Policies sono documenti JSON che definiscono chi può fare cosa sul bucket. Sono lo strumento principale per il controllo degli accessi. Le ACL (Access Control Lists) sono un meccanismo più vecchio e meno flessibile, generalmente sconsigliato.

Per la crittografia server-side, ci sono tre opzioni: SSE-S3 usa chiavi gestite interamente da AWS ed è il default dal gennaio 2023. SSE-KMS usa chiavi gestite tramite AWS KMS, il che ti dà un audit trail completo di chi ha usato la chiave e quando, oltre alla possibilità di ruotare le chiavi. SSE-C ti permette di fornire la tua chiave ad ogni richiesta, e AWS la usa solo per criptare/decriptare senza conservarla.

I Pre-signed URLs permettono di dare accesso temporaneo a un oggetto privato. Generi un URL con una scadenza (da secondi a ore) e chiunque abbia quell'URL può scaricare (o caricare) l'oggetto fino alla scadenza. Molto usato per download di file da applicazioni web.

S3 Object Lock implementa il modello WORM (Write Once Read Many). In Governance Mode, solo utenti con permessi speciali possono modificare o cancellare gli oggetti. In Compliance Mode, nessuno può modificare o cancellare gli oggetti, nemmeno l'account root. Usato per requisiti di compliance normativa.

Amazon EBS: block storage per EC2

Amazon EBS (Elastic Block Store) fornisce volumi di block storage che si collegano alle istanze EC2. A differenza di S3 che è object storage, EBS funziona come un disco rigido virtuale: puoi formattarlo con un file system, installarci un sistema operativo, eseguire un database.

Un concetto fondamentale: un volume EBS esiste in una singola Availability Zone. Non puoi collegare un volume EBS in us-east-1a a un'istanza in us-east-1b. Per spostare dati tra AZ, devi creare uno snapshot e poi creare un nuovo volume dallo snapshot nell'altra AZ.

Tipi di volume EBS

gp3 è il volume SSD general purpose di nuova generazione. Offre 3000 IOPS e 125 MB/s di throughput come baseline, indipendentemente dalla dimensione. Puoi aumentare IOPS (fino a 16000) e throughput (fino a 1000 MB/s) in modo indipendente. È il tipo di volume raccomandato per la maggior parte dei workload.

gp2 è il predecessore di gp3. La differenza chiave è che le IOPS sono legate alla dimensione del volume: 3 IOPS per GB, con un minimo di 100 IOPS e un massimo di 16000 IOPS. I volumi sotto i 1TB hanno un meccanismo di burst fino a 3000 IOPS. Nell'esame, se un'applicazione ha problemi di performance su gp2, la soluzione può essere aumentare la dimensione del volume (per ottenere più IOPS) o migrare a gp3.

io2 Block Express è il top di gamma: fino a 256000 IOPS e 4000 MB/s. Pensato per database mission-critical come SAP HANA o Oracle. io1 è la versione precedente con fino a 64000 IOPS. Entrambi supportano Multi-Attach, che permette di collegare lo stesso volume a più istanze EC2 nella stessa AZ (fino a 16 istanze). Questo è utile per cluster di database che richiedono accesso condiviso allo storage.

st1 (Throughput Optimized HDD) è un disco magnetico ottimizzato per letture sequenziali ad alto throughput. Ideale per big data, data warehouse, log processing. Non può essere usato come boot volume.

sc1 (Cold HDD) è il tipo più economico. Per dati acceduti molto raramente. Nemmeno questo può essere boot volume.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda parla di "database ad alte prestazioni" o "IOPS garantite", pensa a io2/io1. Se parla di "big data" o "throughput sequenziale", pensa a st1. Per tutto il resto, gp3.

Snapshot e crittografia

Gli snapshot EBS sono backup incrementali salvati su S3 (ma non visibili nel tuo bucket). Solo i blocchi modificati dall'ultimo snapshot vengono copiati. Puoi copiare snapshot tra regioni per disaster recovery o per lanciare istanze in altre regioni.

La crittografia EBS usa AES-256 con chiavi KMS. Una volta creato un volume criptato, tutto e' criptato: dati a riposo, dati in transito tra istanza e volume, snapshot, e volumi creati dallo snapshot. Per criptare un volume esistente non criptato, devi: creare uno snapshot, copiare lo snapshot abilitando la crittografia, creare un nuovo volume dalla copia criptata.

Amazon EFS: file system condiviso

Amazon EFS (Elastic File System) e' un file system NFS completamente gestito che puo' essere montato contemporaneamente da centinaia di istanze EC2 in diverse Availability Zone. Questa e' la differenza fondamentale rispetto a EBS: mentre EBS e' un disco collegato a una singola istanza in una singola AZ, EFS e' un file system di rete accessibile da ovunque nella regione.

EFS scala automaticamente da gigabyte a petabyte senza bisogno di provisioning. Paghi solo per lo spazio effettivamente utilizzato. Supporta il protocollo NFSv4.1, il che significa che funziona nativamente con istanze Linux ma NON con Windows (per Windows, usa FSx for Windows File Server).

Le performance mode sono due: General Purpose (la scelta predefinita, bassa latenza) e Max I/O (throughput piu' alto ma latenza leggermente superiore, per workload altamente paralleli come big data e media processing).

Per i throughput mode: Bursting scala il throughput in base alla dimensione del file system. Provisioned ti permette di specificare un throughput fisso indipendente dalla dimensione. Elastic (il piu' recente) scala automaticamente il throughput in base al carico.

EFS offre anche classi di storage: Standard e Infrequent Access (IA). Con una lifecycle policy, i file non acceduti per un periodo configurabile vengono spostati automaticamente in IA, riducendo i costi fino al 92%.

SUGGERIMENTO ESAME: Quando la domanda richiede "storage condiviso tra piu' istanze EC2" o "file system accessibile da piu' AZ", la risposta e' EFS. Se le istanze sono Windows, la risposta e' FSx for Windows.

Amazon FSx: file system specializzati

FSx for Windows File Server e' un file system Windows nativo completamente gestito. Supporta il protocollo SMB, si integra con Active Directory, supporta NTFS, DFS (Distributed File System) e puo' essere configurato in Multi-AZ per alta disponibilita'. E' la scelta giusta per qualsiasi workload Windows che richiede un file system condiviso: home directory, applicazioni .NET, SharePoint, SQL Server.

FSx for Lustre e' un file system parallelo ad altissime prestazioni, progettato per workload di High Performance Computing (HPC), machine learning e media processing. La caratteristica piu' importante per l'esame e' la sua integrazione nativa con S3: puoi "collegare" un bucket S3 a un file system Lustre, e Lustre presentera' gli oggetti S3 come file. Quando un'applicazione legge un file, Lustre lo carica automaticamente da S3. Quando scrive, i risultati possono essere sincronizzati su S3. Questo lo rende ideale per pipeline di elaborazione dati dove i dati di input sono su S3.

FSx for Lustre ha due modalita' di deployment: Scratch (storage temporaneo, nessuna replica, massime prestazioni, per elaborazioni brevi) e Persistent (dati replicati nella stessa AZ, per workload a lungo termine).

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda menziona "HPC", "machine learning" o "elaborazione dati da S3 ad alte prestazioni", la risposta e' FSx for Lustre. Se menziona "Windows", "SMB" o "Active Directory", e' FSx for Windows.

Storage Gateway: il ponte verso il cloud

AWS Storage Gateway è un servizio ibrido che collega il tuo ambiente on-premises allo storage cloud di AWS. Viene installato come appliance virtuale (VM) nel tuo data center e presenta lo storage cloud come se fosse storage locale.

S3 File Gateway espone un'interfaccia NFS o SMB che mappa direttamente su un bucket S3. I file scritti tramite il gateway vengono caricati su S3 come oggetti. Una cache locale mantiene i file acceduti di recente per garantire bassa latenza. È la scelta ideale per migrare file share on-premises verso S3 mantenendo la compatibilità con le applicazioni esistenti.

Volume Gateway offre volumi iSCSI. In modalità Stored, i dati completi risiedono on-premises con snapshot asincroni su S3. In modalità Cached, i dati primari sono su S3 con una cache locale per i dati frequenti. La modalità Cached è preferibile quando vuoi ridurre lo storage on-premises.

Tape Gateway emula una libreria di nastri virtuali (VTL) compatibile con i software di backup esistenti (Veeam, NetBackup, ecc.). I nastri virtuali vengono archiviati su S3 e possono essere spostati in Glacier per archiviazione a lungo termine. È la soluzione per migrare i backup su nastro verso il cloud senza cambiare il software di backup.

SUGGERIMENTO ESAME: Se la domanda parla di "migrare backup su nastro nel cloud", la risposta è Tape Gateway. Se parla di "accesso NFS/SMB a S3 da on-premises", è S3 File Gateway.

Snow Family e DataSync: trasferimento dati massivo

La Snow Family e' una serie di dispositivi fisici per trasferire grandi quantita' di dati verso AWS quando la rete non e' sufficiente. La regola pratica: se il trasferimento via rete richiederebbe piu' di una settimana, considera Snow.

Snowcone e' il piu' piccolo: 8TB (HDD) o 14TB (SSD). Portatile, robusto, puo' essere spedito o portato a mano. Supporta anche edge computing con EC2 e IoT Greengrass.

Snowball Edge Storage Optimized offre 80TB di storage ed e' il dispositivo piu' comune per migrazioni dati. Snowball Edge Compute Optimized ha 42TB ma aggiunge capacita' di calcolo (CPU, GPU opzionale) per elaborazione locale.

Snowmobile e' letteralmente un container da camion con 100PB di capacita'. Per migrazioni su scala exabyte.

AWS DataSync e' un servizio di trasferimento dati automatizzato che funziona via rete (internet o Direct Connect). Trasferisce dati tra storage on-premises (NFS, SMB, HDFS) e servizi AWS (S3, EFS, FSx). E' fino a 10 volte piu' veloce degli strumenti open-source grazie a un protocollo ottimizzato. Include scheduling, verifica di integrita' e crittografia in transito.

SUGGERIMENTO ESAME: Se c'e' una connessione internet/Direct Connect ad alta velocita', usa DataSync. Se la quantita' di dati e' enorme e la rete non basta, usa Snow Family. Se ogni sito ha gia' internet veloce e deve caricare su S3, usa S3 Transfer Acceleration.

AWS Backup: gestione centralizzata dei backup

AWS Backup è un servizio centralizzato per gestire i backup di praticamente tutti i servizi di storage e database AWS: EBS, RDS, Aurora, DynamoDB, EFS, FSx, EC2, S3. Definisci un Backup Plan con scheduling (ogni giorno, ogni settimana), retention (quanti giorni conservare) e regole di copia cross-region.

Vault Lock implementa il modello WORM per i backup: una volta bloccato, nessuno può cancellare i backup prima della scadenza della retention, nemmeno l'account root. Fondamentale per compliance normativa.

SUGGERIMENTO ESAME: Quando la domanda chiede "soluzione centralizzata per backup di più servizi AWS" o "backup cross-region automatizzato", la risposta è AWS Backup.